

Exercicis de pràctica — Blocs 1 a 5

Jordi Irazuzta Cardús

Matemàtica Aplicada — Estadística descriptiva

Exercicis pensats per practicar tot el que hem vist als Blocs 1 a 5: taules de freqüència, gràfics, mesures de centralitat, desviació típica i diagrama de caixa. Als exercicis que ho demanen, cal **dibuixar (encara que sigui un esbós)** el gràfic corresponent.

Bloc 1 — Tipus de dades i taules de freqüència

Exercici 1.1 — Escalfament: quin tipus de variable és?

Classifica cadascuna d'aquestes variables estadístiques. Indica si és qualitativa (nominal o ordinal) o quantitativa (discreta o contínua):

Variable	Tipus
Color d'ulls d'un grup de persones	
Nombre de germans d'un alumne	
Nivell d'estudis (primaris, secundaris, universitaris)	
Alçada d'un alumne (cm)	
Mitjà de transport per anar a classe	
Nota d'un examen (0-10)	
Nombre de missatges enviats en un dia	
Temps (segons) a fer 100 m llisos	
Talla de samarreta (S, M, L, XL)	
Codi postal	

Exercici 1.2 — Variable qualitativa nominal

S'ha preguntat a 30 alumnes de 1r de batxillerat quin mitjà de transport fan servir habitualment per anar a l'institut. Aquestes són les respostes:

Peu, Bus, Cotxe, Peu, Metro, Bicicleta, Bus, Peu, Cotxe, Bus, Peu, Metro, Bus, Cotxe, Peu, Bicicleta, Bus, Peu, Metro, Cotxe, Bus, Peu, Cotxe, Bus, Peu, Metro, Bus, Cotxe, Peu, Bus

- a. Digues quin tipus de variable és i per què no té sentit calcular freqüències acumulades en aquest cas.
- b. Completa la taula de freqüències absolutes i relatives (en tant per cent):

Mitjà de transport	n_i	f_i	f_i (%)
Peu			
Bus			
Cotxe			
Metro			
Bicicleta			
Total			

- c. Representa les dades amb un diagrama de sectors (o de barres) i comenta quin és el mitjà de transport més utilitzat.

Exercici 1.3 — Variable qualitativa ordinal

Es va demanar a 25 usuaris que valoressin l'atenció rebuda en un servei, amb les opcions: Molt malament, Malament, Regular, Bé, Molt bé. Es van obtenir aquestes respostes:

Regular, Bé, Malament, Molt bé, Regular, Bé, Regular, Molt malament, Bé, Regular, Malament, Bé, Molt bé, Regular, Bé, Malament, Regular, Molt bé, Bé, Molt malament, Malament, Regular, Bé, Molt bé, Regular

- Explica per què, a diferència de l'exercici anterior, en aquest cas sí que té sentit calcular freqüències acumulades.
- Completa la taula (recorda ordenar les categories de pitjor a millor abans d'acumular):

Valoració	n_i	N_i	f_i	F_i
Molt malament				
Malament				
Regular				
Bé				
Molt bé				
Total		—		—

- Quin percentatge d'usuaris ha valorat el servei com a mínim de "Bé"? Quin percentatge l'ha valorat com a màxim "Regular"?

Exercici 1.4 — Variable quantitativa discreta

S'ha preguntat a 30 alumnes quants germans i germanes tenen. Aquests són els resultats:

1, 0, 2, 1, 3, 1, 2, 0, 1, 4, 2, 1, 0, 2, 1, 3, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 0, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 0

- Justifica per què aquesta variable és discreta i no contínua.
- Completa la taula de freqüències:

x_i (germans)	n_i	N_i	f_i	F_i
0				
1				
2				
3				
4				
Total		—		—

- Dibuixa el diagrama de barres corresponent (a l'eix horitzontal, els valors de x_i ; a l'eix vertical, n_i).
- Quants alumnes tenen com a màxim 1 germà o germana? Expressa-ho també en percentatge.

Exercici 1.5 — Variable quantitativa contínua

Aquestes són les alçades (en cm) de 30 alumnes:

158, 162, 165, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 159, 163, 166, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 182, 161, 164, 167, 170, 172, 175, 178, 181, 184, 187

- a. Explica per què, en aquest cas, cal agrupar les dades en intervals.
- b. Agrupa les dades en intervals d'amplitud 5 cm començant a 155 cm i completa la taula, incloent-hi la marca de classe:

Interval	Marca de classe	n_i	N_i	f_i	F_i
[155, 160)					
[160, 165)					
[165, 170)					
[170, 175)					
[175, 180)					
[180, 185)					
[185, 190)					
Total	—		—		—

- c. Dibuixa l'histograma corresponent.
- d. Quin percentatge d'alumnes fa menys de 170 cm?

Exercici 1.6 — Per acabar de lligar-ho

Respon breument, amb exemples propis (diferents dels anteriors):

- a. Per què a l'exercici 1.2 no es poden calcular freqüències acumulades, però a l'exercici 1.4 sí?
- b. Per què a l'exercici 1.5 hem hagut d'agrupar les dades en intervals i, en canvi, a l'exercici 1.4 no?
- c. Posa un exemple propi de variable qualitativa nominal, un altre d'ordinal, un altre de quantitativa discreta i un altre de contínua.

Exercici 1.7 — Síntesi del bloc

Es fa una petita enquesta a 20 alumnes sobre quatre coses: el mes de naixement, el nivell d'esport que practiquen (Cap, Ocasional, Habitual, Federat), el nombre de pantalles que tenen a casa, i el temps (hores) que dediquen a l'esport cada setmana.

- a. Classifica el tipus de cadascuna d'aquestes quatre variables.
 - b. Per a la variable "nivell d'esport", les respostes han estat: Cap: 3, Ocasional: 8, Habitual: 7, Federat: 2. Construeix la taula completa (n_i , N_i , f_i , F_i) i esbossa el gràfic més adequat.
 - c. De les quatre variables de l'enquesta, digues quina és l'única per a la qual **no** té sentit calcular freqüències acumulades, i per què.
-

Bloc 2 — Representacions gràfiques

Exercici 2.1 — Diagrama de sectors

En una enquesta a 20 alumnes sobre el seu esport preferit, s'obtenen aquests resultats: Futbol: 8, Bàsquet: 6, Natació: 4, Tennis: 2.

- a. Completa la taula amb n_i , f_i i el nombre de **graus** que ocupa cada sector ($360^\circ \cdot f_i$).

Esport	n_i	f_i	Graus
Futbol	8		
Bàsquet	6		
Natació	4		
Tennis	2		
Total	20		

- b. Esbossa el diagrama de sectors (pots ajudar-te d'un regle o d'un cercle dibuixat a mà, no cal transportador d'angles precís).

Exercici 2.2 — Diagrama de barres (variable ordinal)

Es va preguntar a 20 alumnes com valoraven el menjar del menjador escolar: Malament: 2, Regular: 6, Bé: 8, Molt bé: 4.

- a. Completa la taula de freqüències, amb n_i , N_i , f_i i F_i .
- b. Esbossa el diagrama de barres corresponent (recorda col·locar les categories en el seu ordre natural).
- c. Quin percentatge d'alumnes ha valorat el menjar com a mínim de "Bé"?

Exercici 2.3 — Diagrama de barres (variable discreta)

S'ha preguntat a 20 famílies quants cotxes tenen: 0 cotxes: 3 famílies, 1 cotxe: 9, 2 cotxes: 6, 3 cotxes: 2.

- a. Completa la taula de freqüències (n_i , N_i , f_i , F_i).
- b. Esbossa el diagrama de barres.
- c. Quantes famílies tenen com a màxim 1 cotxe? Expressa-ho en percentatge.

Exercici 2.4 — Histograma i polígon de freqüències

El temps (en minuts) que triguen 16 alumnes a esmorzar s'ha agrupat en aquesta taula:

Interval	Marca de classe	n_i
[5, 10)	7,5	4
[10, 15)	12,5	6
[15, 20)	17,5	7
[20, 25)	22,5	3

- Completa la columna de f_i .
- Ebossa l'histograma i, sobre el mateix gràfic, el polígon de freqüències (recorda "tancar-lo" a zero mig interval abans del primer i mig interval després de l'últim).

Exercici 2.5 — Diagrama de Pareto

S'ha preguntat a 25 alumnes el motiu principal pel qual arriben tard a classe: Trànsit: 10, Es desperten tard: 8, Transport públic: 5, Altres motius: 2.

- Completa la taula amb f_i (%) i la freqüència relativa acumulada F_i (%), amb les categories ja ordenades de més a menys freqüents.
- Ebossa el diagrama de Pareto: barres (per freqüència) més la línia de freqüència acumulada.
- Quantes categories calen, com a mínim, per acumular almenys el 70% dels casos?

Exercici 2.6 — Síntesi del bloc

S'enquesten 40 alumnes sobre el motiu principal pel qual falten a activitats extraescolars: Manca de temps: 16, Preu: 10, Poc interès: 8, Transport: 4, Altres: 2.

- Construeix la taula amb n_i , f_i (%) i F_i (%), amb les categories ordenades de més a menys freqüents.
 - Ebossa el diagrama de barres d'aquestes dades.
 - Ebossa, amb les mateixes dades, el diagrama de Pareto.
 - Explica què aporta el diagrama de Pareto que no aporta el diagrama de barres sol, i digues quantes categories calen per arribar, com a mínim, al 80% dels casos.
-

Bloc 3 — Mesures de centralitat

Exercici 3.1 — La mitjana amb dades soltes

Les notes d'un control de 6 alumnes són: 5, 6, 6, 7, 8, 4.

Calcula la mitjana pas a pas (suma de totes les dades, dividida pel nombre de dades).

Exercici 3.2 — La mitjana amb una taula de freqüències

El nombre de missatges enviats en un dia per 20 alumnes segueix aquesta taula:

x_i (missatges)	n_i
0	2
1	4
2	6
3	5
4	3

- Completa la columna de f_i .
- Calcula la mitjana ponderada, $\bar{x} = \sum x_i f_i$.

Exercici 3.3 — Mediana i moda amb dades soltes

- El temps (minuts) que triguen 7 alumnes a esmorzar és: 5, 8, 6, 10, 7, 6, 9. Ordena les dades i calcula la mediana i la moda.
- El pes (kg, arrodonit) de 8 motxilles és: 3, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 7. Ordena les dades i calcula la mediana i la moda.
- Per què en l'apartat (a) la mediana és directament un valor de la llista i en l'apartat (b) no?

Exercici 3.4 — Mediana i moda amb una taula de freqüències

Es va preguntar a 18 alumnes el seu grau de satisfacció amb una activitat extraescolar: Poc: 3, Normal: 6, Molt: 7, Extremadament: 2.

- Completa la taula amb N_i i N_i/N .
- Calcula la mediana (primer valor amb $N_i/N \geq 0,5$) i la moda.

Exercici 3.5 — Mitjana, mediana i moda amb dades agrupades

El pes (kg) de 20 paquets s'ha agrupat en aquesta taula, amb intervals d'amplitud 2 kg:

Interval	Marca de classe	n_i
[8, 10)	9	3
[10, 12)	11	7
[12, 14)	13	6
[14, 16)	15	4

- a. Calcula la mitjana ponderada.
- b. Localitza l'interval medià ($N_i/N \geq 0,5$) i aproxima la mediana pel seu punt mitjà.
- c. Indica l'interval modal.

Exercici 3.6 — Interpretació: la mitjana no ho diu tot

Dos grups de 5 alumnes tenen la mateixa nota mitjana en un examen:

- Grup X: 6, 6, 6, 6, 6
 - Grup Y: 2, 4, 6, 8, 10
- a. Comprova que la mitjana dels dos grups és 6.
 - b. Calcula la mediana i la moda de cada grup.
 - c. Explica, amb les teves paraules, per què la mitjana sola no és suficient per descriure aquestes dues situacions.

Exercici 3.7 — Síntesi del bloc

El nombre de pel·lícules vistes al mes per 10 alumnes, ja ordenades, és: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6.

- a. Calcula la mitjana, la mediana i la moda d'aquestes dades.
 - b. Els tres valors, coincideixen? Comenta què et sembla que indica el fet que la mitjana sigui una mica més alta que la mediana i la moda.
-

Bloc 4 — Mesures de dispersió: la desviació típica

Exercici 4.1 — Variança i desviació típica amb dades soltes

El nombre de gols marcats per un equip en 4 partits ha estat: 3, 3, 7, 7.

- Calcula la mitjana.
- Calcula, per a cada dada, la desviació respecte a la mitjana i el seu quadrat.
- Calcula la variança i la desviació típica.

Exercici 4.2 — Variança amb una taula de freqüències

El nombre de gols marcats per un equip en 10 partits segueix aquesta taula:

x_j (gols)	n_j
0	2
1	4
2	3
3	1

- Calcula f_j i la mitjana.
- Calcula, per a cada x_j , la desviació respecte a la mitjana al quadrat.
- Calcula la variança i la desviació típica.

Exercici 4.3 — Variança amb dades agrupades

Reutilitzem el pes (kg) dels 20 paquets de l'exercici 3.5 ($\bar{x} = 12,1$ kg).

- Calcula, per a cada interval, $\left(m_j - \bar{x}\right)^2$.
- Calcula la variança i la desviació típica.

Exercici 4.4 — Interpretant Txebixev

Els resultats d'una prova estandarditzada tenen mitjana $\bar{x} = 60$ punts i desviació típica $s = 5$ punts.

- Calcula l'interval $\bar{x} \pm 2s$ i indica quin percentatge mínim de dades hi garanteix la desigualtat de Txebixev.
- Calcula l'interval $\bar{x} \pm 3s$ i el seu percentatge mínim garantit.

Exercici 4.5 — Comparant la dispersió de dos grups

Dos grups de 4 alumnes obtenen la mateixa nota mitjana (7) en un control:

- Grup P: 7, 7, 7, 7
- Grup Q: 4, 6, 8, 10

- a. Comprova que la mitjana dels dos grups és 7.
- b. Calcula la desviació típica de cada grup.
- c. Quin grup és més homogeni (menys dispers)? Raona-ho.

Exercici 4.6 — Síntesi del bloc

El nombre de clients atesos cada hora en una botiga, durant 5 hores, ha estat: 7, 9, 10, 11, 13.

- a. Calcula la mitjana.
 - b. Calcula la variança i la desviació típica.
 - c. Calcula l'interval $\bar{x} \pm 2s$ i indica quin percentatge mínim de dades hi garanteix Txebixev.
 - d. Comprova quantes de les 5 dades cauen realment dins d'aquest interval, i compara aquest percentatge real amb el mínim garantit.
-

Bloc 5 — Percentils, quartils i el diagrama de caixa

Exercici 5.1 — Càlcul dels quartils

Les notes (sobre 10) de 9 alumnes en un treball, ja ordenades, són: 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10.

Calcula la mediana, Q_1 i Q_3 (recorda: Q_1 és la mediana de la meitat inferior de les dades, i Q_3 la de la meitat superior).

Exercici 5.2 — Rang interquartílic i valors atípics

Amb les dades de l'exercici 5.1:

- Calcula l'IQR ($Q_3 - Q_1$).
- Calcula els límits admissibles $LI = Q_1 - 1,5 \cdot IQR$ i $LS = Q_3 + 1,5 \cdot IQR$.
- Comprova si hi ha algun valor atípic entre les dades.

Exercici 5.3 — Dibuixar un diagrama de caixa

Amb els resultats dels exercicis 5.1 i 5.2, esbossa el diagrama de caixa complet: la caixa (de Q_1 a Q_3), la línia de la mediana, i els bigots fins al valor mínim i màxim de les dades.

Exercici 5.4 — Comparant dos grups

Un segon grup de 9 alumnes obté aquestes notes en el mateix treball, ja ordenades: 0, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9.

- Calcula la mediana, Q_1 , Q_3 i l'IQR d'aquest segon grup.
- Calcula els límits admissibles i comprova si hi ha cap valor atípic.
- Esbossa els dos diagrames de caixa (el de l'exercici 5.1 i el d'aquest) l'un al costat de l'altre i compara'ls: què tenen en comú i en què es diferencien?

Exercici 5.5 — Interpretant la forma d'una distribució

D'una distribució de dades només en sabem el resum en cinc valors: mínim = 3, $Q_1 = 4$, mediana = 4, $Q_3 = 9$, màxim = 11 (sense valors atípics).

- Esbossa el diagrama de caixa a partir d'aquestes dades.
- És una distribució simètrica o asimètrica? En cas d'asimetria, cap a quina banda? Raona la resposta a partir de la posició de la mediana dins la caixa.

Exercici 5.6 — Síntesi del bloc

Els preus (€) d'11 llibres de la biblioteca del centre, ja ordenats, són: 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 30.

- Calcula la mediana, Q_1 i Q_3 .
- Calcula l'IQR i els límits admissibles LI i LS . Identifica si hi ha algun valor atípic.
- Esbossa el diagrama de caixa complet.
- La distribució, sembla simètrica o asimètrica? Relaciona la teva resposta amb la presència (o absència) de valors atípics.